

## 1 Función exponencial

Sea  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ . Durante las lecciones de exponenciación y radicación, le dimos sentido a la expresión  $a^r$ , donde  $r$  es un número racional. Nuestro interés ahora es darle sentido a  $a^x$ , donde  $x$  es un número real cualquiera. Para este fin, sólo resta definir el caso cuando  $x$  es un número irracional.

El caso  $x$  irracional hace parte de los cursos de Cálculo Avanzado y por lo tanto está fuera del alcance de un curso de Precálculo. Nosotros nos limitaremos a decir que la idea detrás de este proceso, es construir una sucesión de números racionales que se acerca cada vez más al número irracional  $x$ , y mediante esta sucesión es que definimos  $a^x$ .

### 1.1 Función exponencial

Sea  $a$  una constante real,  $a > 0$  y  $a \neq 1$ . La función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

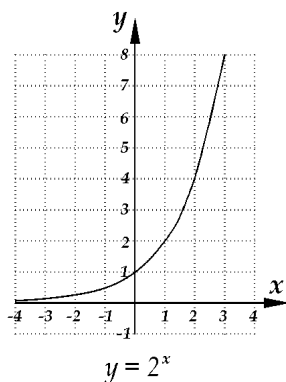
$$f(x) = a^x,$$

se llama **función exponencial con base  $a$** .

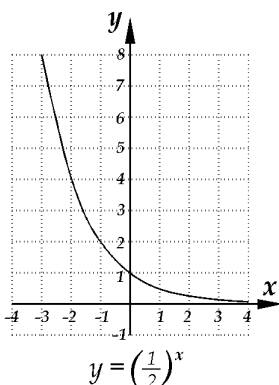
### 1.2 Gráfica de una función exponencial

Tracemos las gráficas de las funciones  $f(x) = 2^x$  y  $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ .

| $x$ | $y = 2^x$ |
|-----|-----------|
| -3  | 1/8       |
| -2  | 1/4       |
| -1  | 1/2       |
| 0   | 1         |
| 1   | 2         |
| 2   | 4         |
| 3   | 8         |

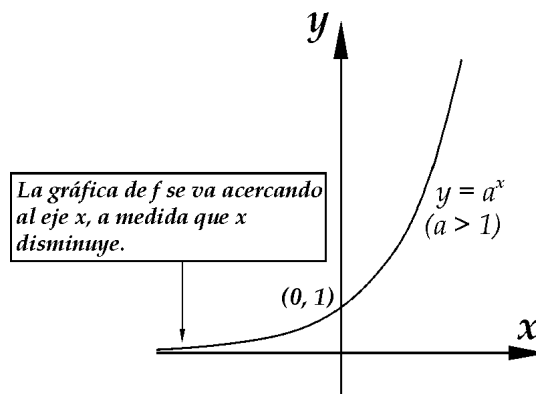


| $x$ | $y = (1/2)^x$ |
|-----|---------------|
| -3  | 8             |
| -2  | 4             |
| -1  | 2             |
| 0   | 1             |
| 1   | 1/2           |
| 2   | 1/4           |
| 3   | 1/8           |

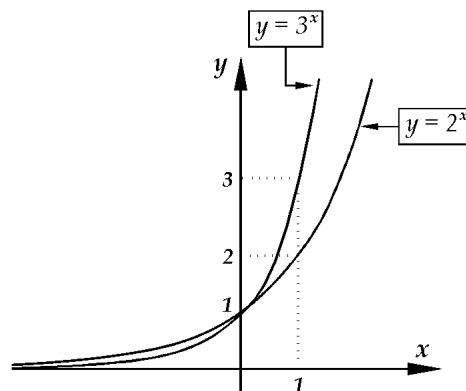


Como  $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2^x} = 2^{-x} = f(-x)$ , entonces la gráfica de  $g$  es la reflexión respecto al eje  $y$  de la gráfica de  $f$ . En general, si  $f(x) = a^x$ ,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , se tiene:

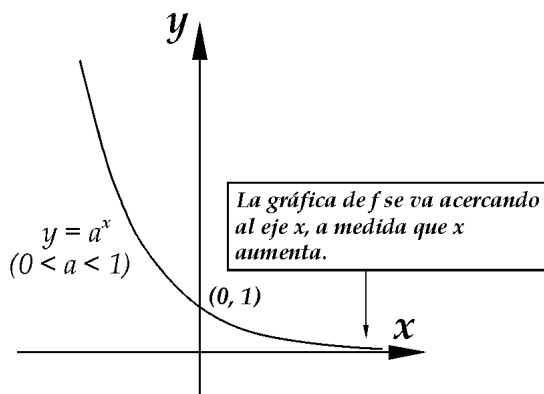
- El dominio  $D_f$  de la función  $f$  es  $\mathbb{R}$ .
- $a^x > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , es decir, el rango  $R_f$  de la función  $f$  es el intervalo  $(0, \infty)$ .
- La gráfica de  $f(x) = a^x$  pasa por el punto  $(0, 1)$ , pues  $f(0) = a^0 = 1$ .
- Si  $a > 1$ , la gráfica de  $f(x) = a^x$  tiene la siguiente forma:



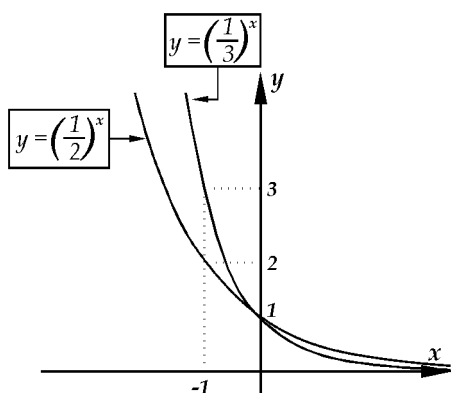
Además, a medida que la base  $a$  aumenta, la gráfica de  $f$  es “más empinada” (“está más cerca al eje  $y$ ”, ó “crece más rápido”) para  $x > 0$  y está más cerca del eje  $x$  (“crece más lentamente”) para  $x < 0$ .



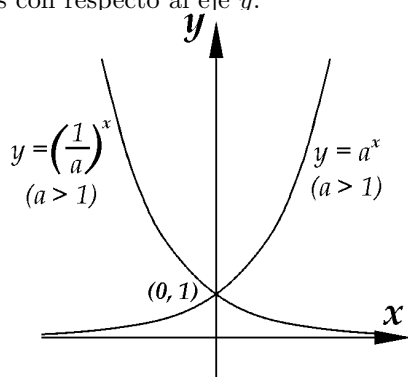
- Si  $0 < a < 1$ , la gráfica de  $f(x) = a^x$  tiene la siguiente forma:



Además, a medida que la base  $a$  disminuye, la gráfica de  $f$  es más “empinada” (“está más cerca al eje  $y$ ”, ó “decrece más rápido”) para  $x < 0$  y está más cerca del eje  $x$  (“decrece más lentamente”) para  $x > 0$ .



- Las gráficas de  $y = a^x$  y  $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$  para  $a > 1$ , son simétricas con respecto al eje  $y$ .



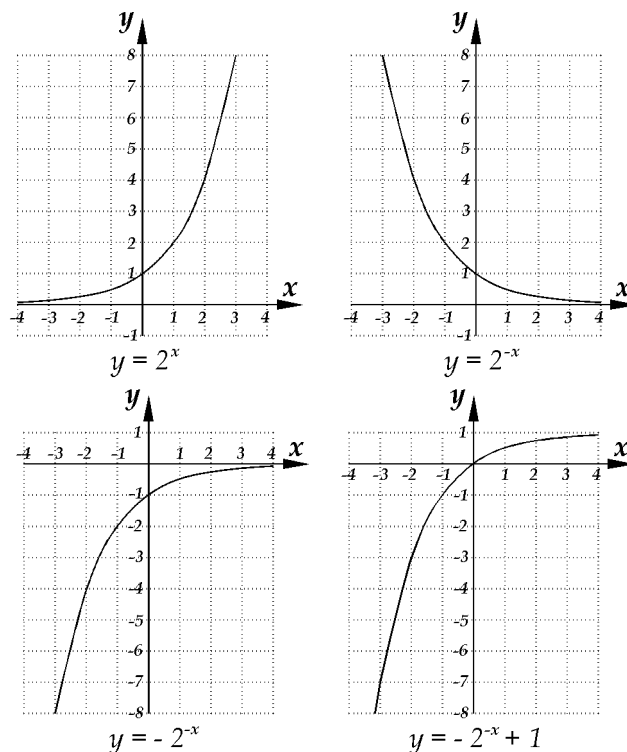
- Excluimos el caso  $a = 1$  ya que  $1^x = 1$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , es decir, obtendríamos la función constante  $f(x) = 1$ , la cual se aleja completamente del comportamiento de la función exponencial de los otros casos.

**Ejemplo 1** Trace la gráfica de  $h(x) = -2^{-x} + 1$  a partir de la gráfica de  $y = 2^x$ , utilizando transformaciones de funciones.

### Solución

Partiendo de la gráfica de  $y = 2^x$ , una secuencia para trazar la gráfica de  $h$  es:

- $y = 2^x$ .
- $y = 2^{-x}$  (Reflexión de la gráfica anterior con respecto al eje  $y$ ).
- $y = -2^{-x}$  (Reflexión de la gráfica anterior con respecto al eje  $x$ ).
- $y = -2^{-x} + 1$  (Traslación de la gráfica anterior, 1 unidad hacia arriba).



### Nota

Todo número positivo  $a$  se puede usar como base de la función exponencial. Una base muy importante, que se usa en muchas aplicaciones, es el número irracional

$$e = 2.7182818284590452353602874713527 \dots,$$

que se conoce como el número de Euler. Este número se puede definir de muchas maneras. Una muy usada, es que  $e$  es el número al que se acerca la expresión

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

cuando  $n$  se hace cada vez más grande. La siguiente tabla muestra este comportamiento.

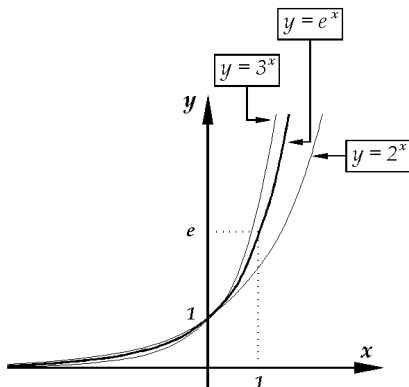
| $n$        | $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ |
|------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                |
| 10         | 2.59374246                       |
| 100        | 2.704813829                      |
| 1,000      | 2.716923932                      |
| 10,000     | 2.718145927                      |
| 100,000    | 2.718268237                      |
| 1,000,000  | 2.718280469                      |
| 10,000,000 | 2.718281694                      |

### 1.3 Función exponencial natural

La **función exponencial natural** es la función exponencial con base  $e$

$$f(x) = e^x.$$

Vemos que  $2 < e < 3$ , por lo que la gráfica de  $f(x) = e^x$  está entre las gráficas de  $y = 2^x$  y  $y = 3^x$ .



#### Observación

- Algunas aplicaciones en las que aparecen las funciones exponenciales son: crecimiento de poblaciones, desintegración de sustancias radiactivas, cálculo de interés compuesto, entre otras.
- Se puede demostrar que las leyes de los exponentes ya estudiadas, son también válidas cuando los exponentes son números reales.

### 1.4 Modelo de crecimiento exponencial

Si una población presenta una tasa de crecimiento que es proporcional al tamaño de la población en cada instante, entonces ésta experimenta un crecimiento exponencial y su tamaño puede ser modelado por la función

$$P(t) = P_0 e^{rt}, \quad (1)$$

donde

- $t$ : tiempo,
- $P(t)$ : población en el tiempo  $t$ ,
- $P_0$ : población inicial (en  $t = 0$ ),
- $r$ : tasa relativa de crecimiento (porcentaje).

La tasa de crecimiento es  $r$  (por ciento) de la población en el instante  $t$ .

La función (1) también se puede usar para modelar la masa restante de una sustancia radiactiva, con masa inicial  $P_0$ , que se desintegra a una tasa relativa de decaimiento  $r$ , con  $r < 0$ .

**Ejemplo 2** La población de Itagüí fue 230 000 habitantes en el año 2010, y la tasa relativa de crecimiento observada es 3% por año.

1. Halle una función que modele la población de Itagüí después de  $t$  años (a partir de 2010).
2. Calcule la población proyectada en el año 2025.

#### Solución

1. En este caso  $r = 3\% = 0.03$ . Sea  $t$  el número de años transcurridos a partir del año 2010. De esta manera  $P_0 = 230\,000$  habitantes, y así la población de Itagüí después de  $t$  años es

$$P(t) = 230\,000 e^{0.03t}.$$

2. En el 2025, tenemos  $t = 15$  años. Entonces  $P(15) = 230\,000 e^{0.03(15)} \approx 360\,711.8027$ . Por lo tanto, la población proyectada de Itagüí para el año 2025 es aproximadamente 360 712 habitantes.

**Ejemplo 3** Cierta sustancia radiactiva se desintegra de tal forma que la cantidad de masa que permanece después de  $t$  días se expresa mediante la función

$$m(t) = 15 e^{-0.023t},$$

donde  $m(t)$  se mide en kilogramos. En este caso la masa inicial es 15 kilogramos y la tasa relativa de decaimiento es  $-2.3\%$ .

1. Encuentre la masa en el tiempo  $t = 0$ .
2. ¿Cuánta masa permanece después de 60 días?

#### Solución

1. Evaluemos la función  $m$  en  $t = 0$ :

$$m(0) = 15 e^{-0.023(0)} = 15.$$

Luego, la masa en el tiempo  $t = 0$  es 15 kilogramos.

2. En este caso calculamos

$$m(60) = 15 e^{-0.023(60)} \approx 3.773678296.$$

Por lo tanto, después de 60 días permanecen aproximadamente 3.77 kilogramos.

**Ejemplo 4** En el agua de un río se encuentra cierta especie de organismo protozario. Al hacer un primer estudio, se determina que inicialmente hay 200 individuos de la especie por cada mililitro de agua. En ese momento, se toma una muestra de 50 mililitros y se lleva a una caja de petri. Luego de constantes monitoreos, se encuentra que la cantidad de individuos se duplica cada cinco horas.

Con base en esto, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos individuos habrá cuando han pasado 15 horas desde la toma de la muestra?
2. Si al pasar  $t$  horas, la cantidad de organismos en la muestra es  $f(t)$ , ¿cuáles deben ser los valores de  $A$  y  $k$  para los cuales  $f(t) = A \cdot 2^{kt}$ ?

### Solución

Para empezar, se debe determinar la cantidad de individuos que había inicialmente en la muestra. Como en la toma de la muestra había 200 individuos por milímetro y la muestra tiene 50 mililitros, llegamos a que la cantidad inicial es

$$200 \frac{\text{individuos}}{\text{mL}} \cdot 50 \text{ mL} = 10000 \text{ individuos.}$$

Ahora, sabemos que la cantidad de individuos se duplica cada cinco horas. Con base en esto podemos hacer una tabla.

| Tiempo (horas) | Cantidad de individuos                              |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 0              | 10000                                               |
| 5              | $10000 \cdot 2 = 10000 \cdot 2^1 = 20000$           |
| 10             | $10000 \cdot 2^1 \cdot 2 = 10000 \cdot 2^2 = 40000$ |
| 15             | $10000 \cdot 2^2 \cdot 2 = 10000 \cdot 2^3 = 80000$ |

Con base en esto, se puede afirmar que la cantidad de individuos al pasar 15 horas es 80000.

Debido a que cada que pasan cinco horas, la cantidad de individuos se duplica, podemos pensar en que esta situación puede ser modelada por una función exponencial. En particular, si tomamos  $f(t) = A \cdot 2^{kt}$ , podemos tener en cuenta lo siguiente:

- Inicialmente  $t = 0$ , había 10000 individuos, con lo cual  $f(0) = 10000$ . Así que

$$10000 = f(0) = A \cdot 2^{k \cdot 0} = A.$$

Así, tenemos que  $f(t) = 10000 \cdot 2^{kt}$ .

- De acuerdo a la tabla, tenemos que  $f(5) = 10000 \cdot 2^1$ . De la ecuación que obtuvimos previamente, se tiene que  $f(5) = 10000 \cdot 2^{5k}$ . Comparando estas dos expresiones, se llega a que

$$10000 \cdot 2^{5t} = 10000 \cdot 2^1 \Rightarrow 2^{5t} = 2^1.$$

Como las funciones exponenciales son inyectivas, se puede concluir de la igualdad anterior que los exponentes deben ser iguales. De ahí, se desprende lo siguiente:

$$2^{5k} = 2^1 \Rightarrow 5k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{5}.$$

Por lo tanto, se obtiene que  $A = 10000$  y  $k = \frac{1}{5}$ .

### Respuestas

1. Al pasar 15 horas, se tienen 80000 individuos
2. Para tomar la función dada, se debe escoger  $A = 10000$  y  $k = \frac{1}{5}$